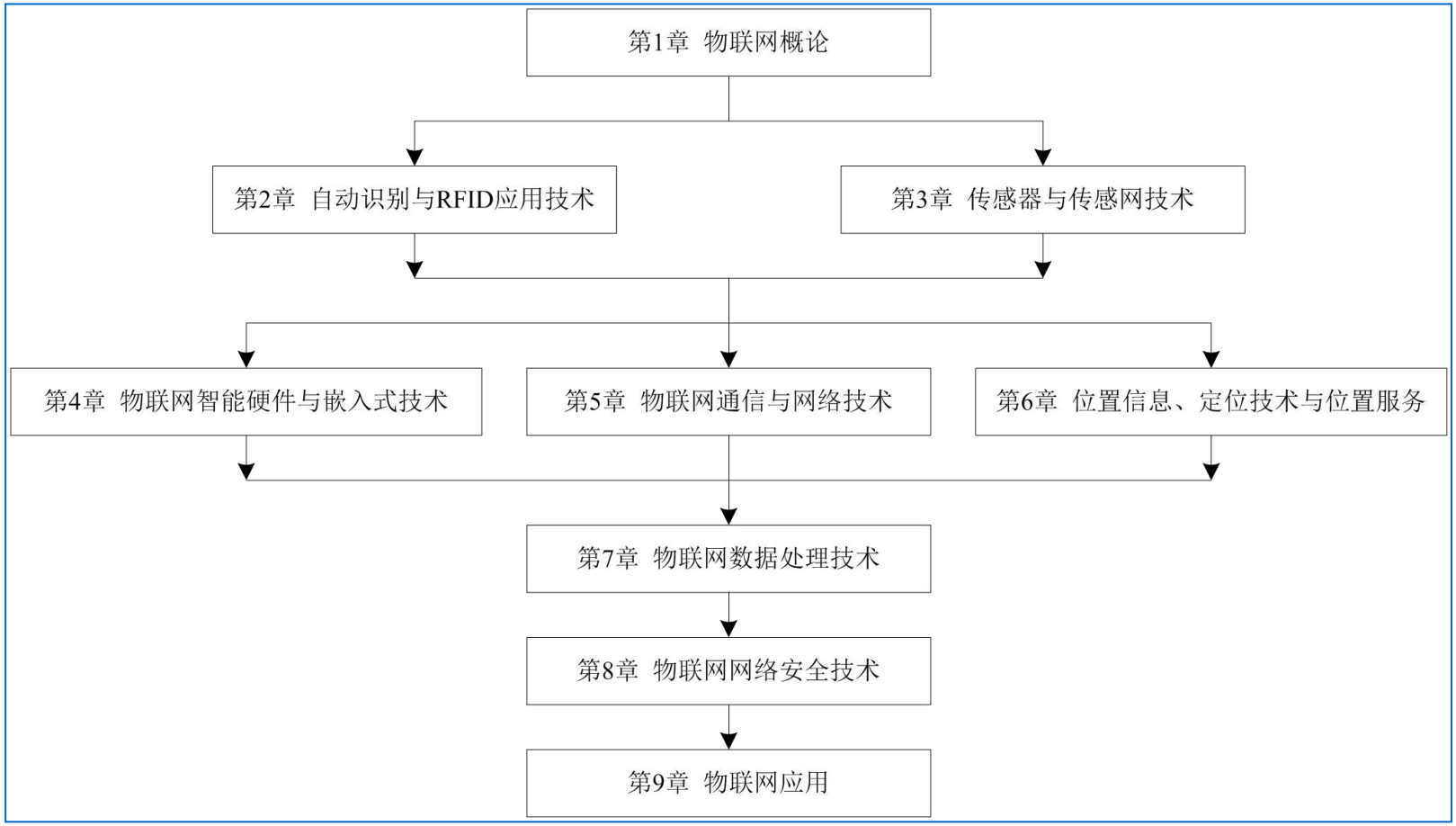


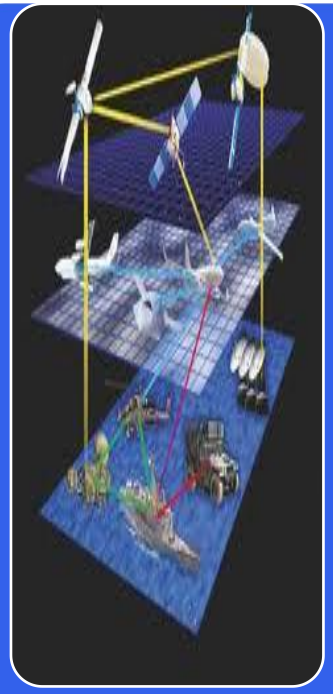
物联网工程导论（第2版）


物联网工程导论
第2版

全书章节结构


第1章 物联网概论
第2章 自动识别与RFID应用技术
第3章 传感器与传感网技术
第4章 物联网智能硬件与嵌入式技术
第5章 物联网通信与网络技术
第6章 位置信息、定位技术与位置服务
第7章 物联网数据处理技术
第8章 物联网网络安全技术
第9章 物联网应用



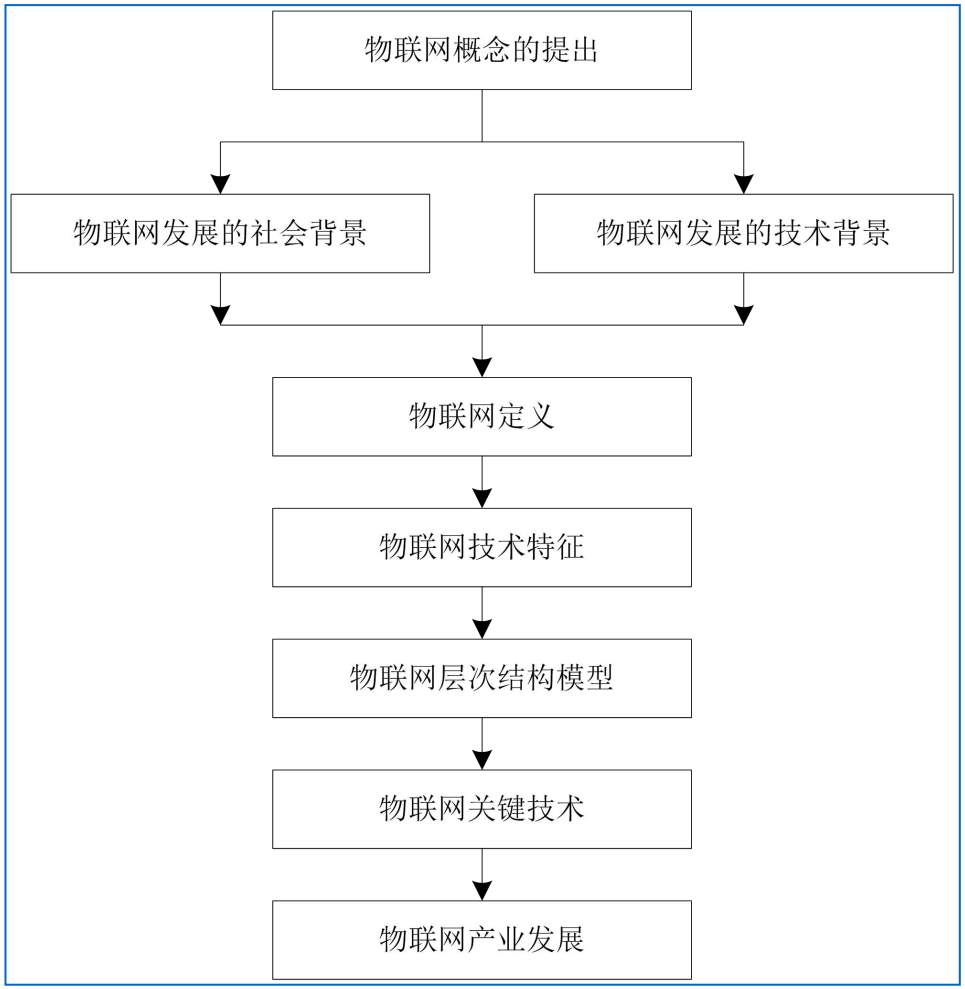


第1章

物联网概论


物联网工程导论
第2版

第1章 知识点结构


物联网概念的提出
物联网发展的社会背景
物联网发展的技术背景
物联网定义
物联网技术特征
物联网层次结构模型
物联网关键技术
物联网产业发展



本章教学要求

- 了解物联网发展的社会背景与技术背景
- 掌握物联网定义与技术特征
- 理解物联网体系结构的基本概念
- 理解物联网与互联网的区别与联系
- 了解物联网关键技术与产业发展趋势



1.1 物联网发展的社会背景

1.1.1 物联网概念的提出

1.比尔·盖茨与电子别针

- 1995年出版的《未来之路》
- “物—物互联”的设想
- “电子别针”与家庭电子服务设施连接
- 通过“电子别针”去感知来访者的位置，控制室内的照明和温度，控制电话和音响、电视等家电设备



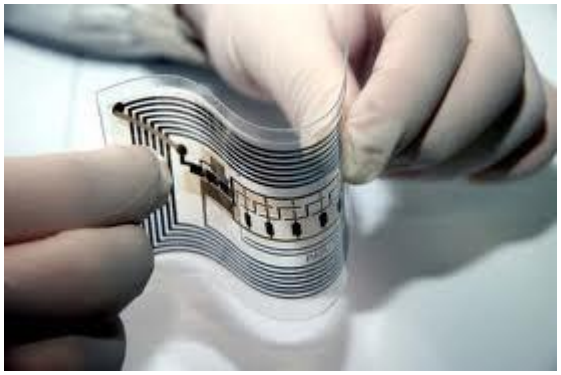
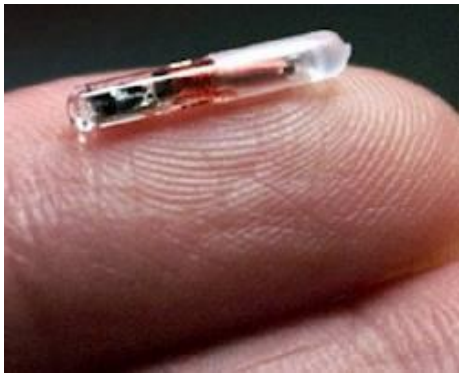






2. Auto-ID 实验室、RFID与物联网的概念

- 1998年，MIT Auto-ID 实验室开始了产品电子代码（EPC）体系的研究
- 提出了利用射频标签RFID、无线网络与互联网，构建物—物互联的物联网概念与解决方案

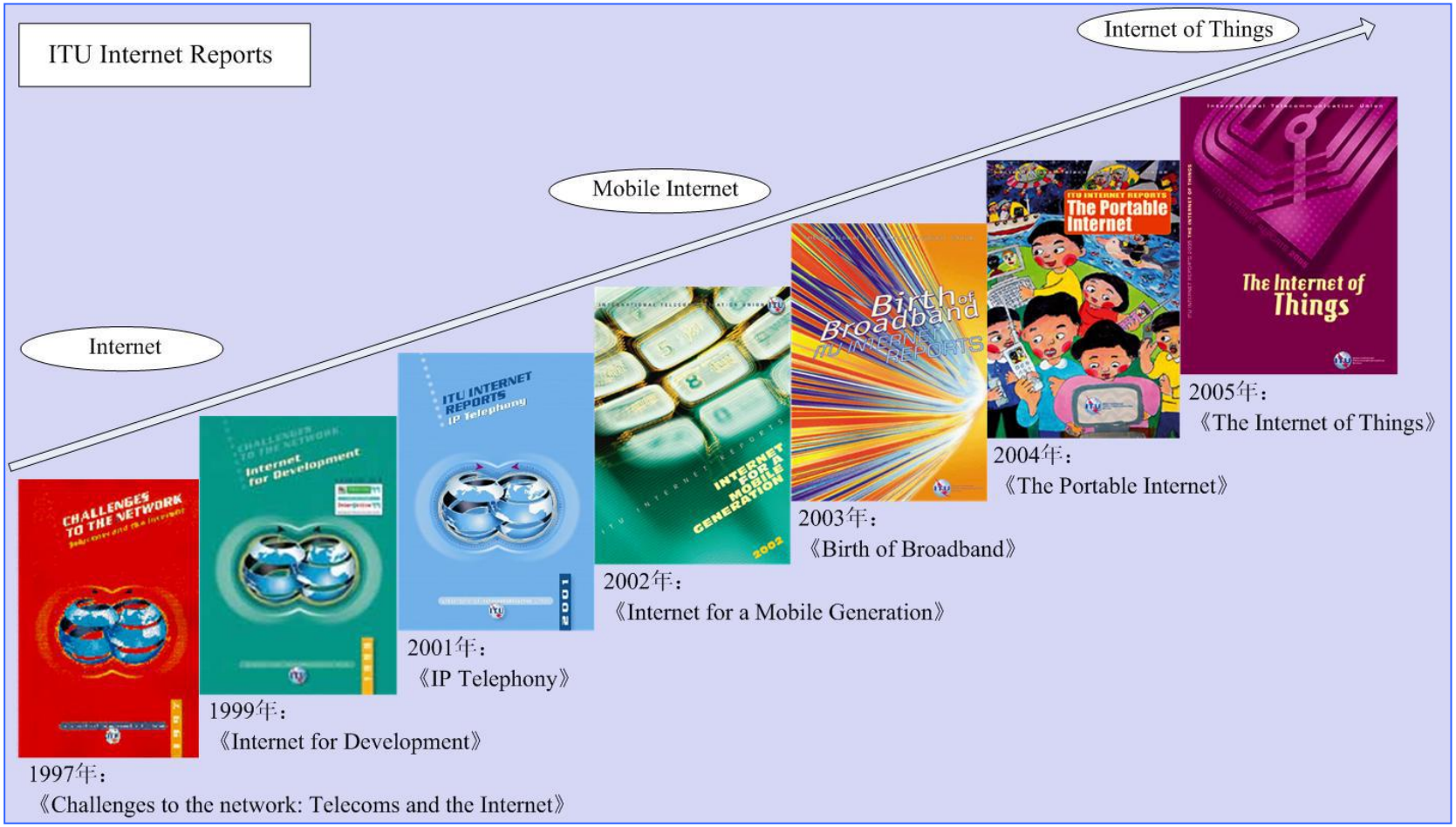



3. ITU与物联网概念的提出

- 从1997年～2005年，国际电信联盟（ITU）从研究互联网/移动互联网对电信业发展影响的角度，发布了七份“ITU Internet Reports”研究报告
- “物联网”概念产生于20世纪90年代，而真正引起各国政府与产业界的重视是在ITU 2005年发布的互联网研究报告《物联网（Internet of Things，IOT）》之后



“ITU Internet Reports” 系列研究报告



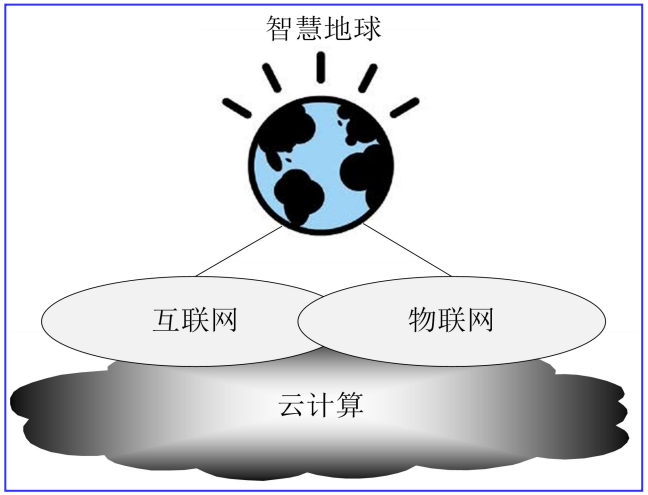


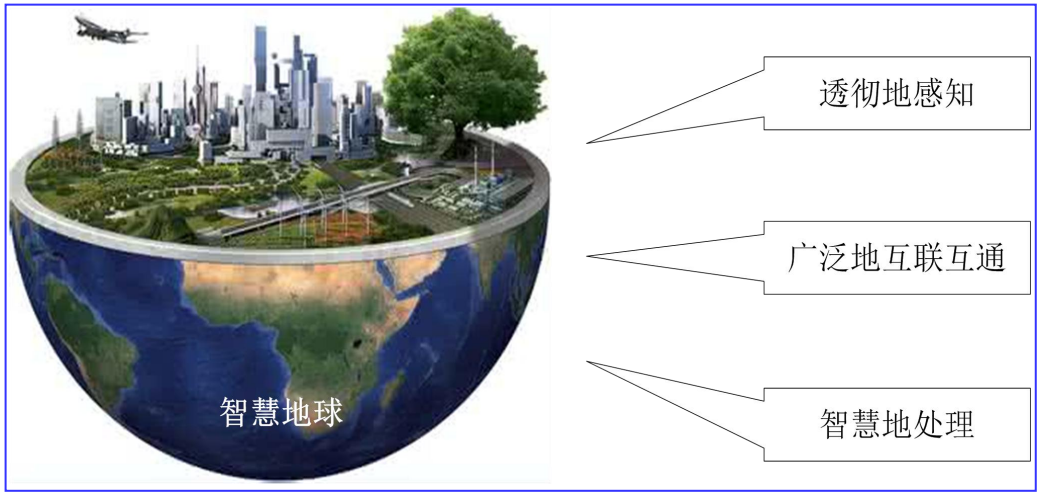
1.1.2 物联网与智慧地球

- 智慧地球将传感器嵌入和装备到电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、大坝、油气管道等各种物体中，并通过超级计算机和云计算组成物联网，实现“人-机-物”的融合
- 通过在基础设施和制造业中大量嵌入传感器，捕捉运行过程中的各种信息，然后通过无线网络接入到互联网，通过计算机分析、处理和发出指令，反馈给控制器，远程执行指令
- 通过智慧地球技术的实施，人类可以以更加精细和动态的方式管理生产与生活，提高资源利用率和生产能力，改善人与自然的关系



智慧地球＝互联网＋物联网







1.1.3 欧盟与各国政府物联网产业发展规划

欧盟发展物联网产业的规划

- 第一阶段（2010年前）：基于RFID技术实现低功耗、低成本的单个物体间的互联，并在物流、零售、制药等领域开展局部的应用
- 第二阶段（2010～2015年）：利用传感网与无处不在的RFID标签实现物与物之间的广泛互联，针对特定的产业制定技术标准，并完成部分网络的融合
- 第三阶段（2015～2020年）：具有可执行指令的RFID标签广泛应用，物体进入半智能化，物联网中异构网络互联的标准制定完成，网络具有高速数据传输能力
- 第四阶段（2020年之后）：物体具有完全的智能响应能力，异构系统能够实现协同工作，人、物、服务与网络达到深度地融合



1.1.4 物联网与我国战略性新兴产业

- 我国政府高度重视物联网技术与产业的发展。2010年10月，在国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，明确将物联网列为我国重点发展的战略性新兴产业之一
- 2011年3月，在国务院发布的《“十二五”规划纲要》的第十章“培育发展战略性新兴产业”与第十三章“全面提高信息化水平”中，强调“推动物联网关键技术研发和在重点领域的应用示范”
- 2011年4月，工业与信息化部发布《物联网“十二五”发展规划》出台。根据规划要求，我国物联网产业将在智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能家居等九大重点领域开展应用示范。大力发展物联网产业已经成为我国一项具有战略意义的重要决策



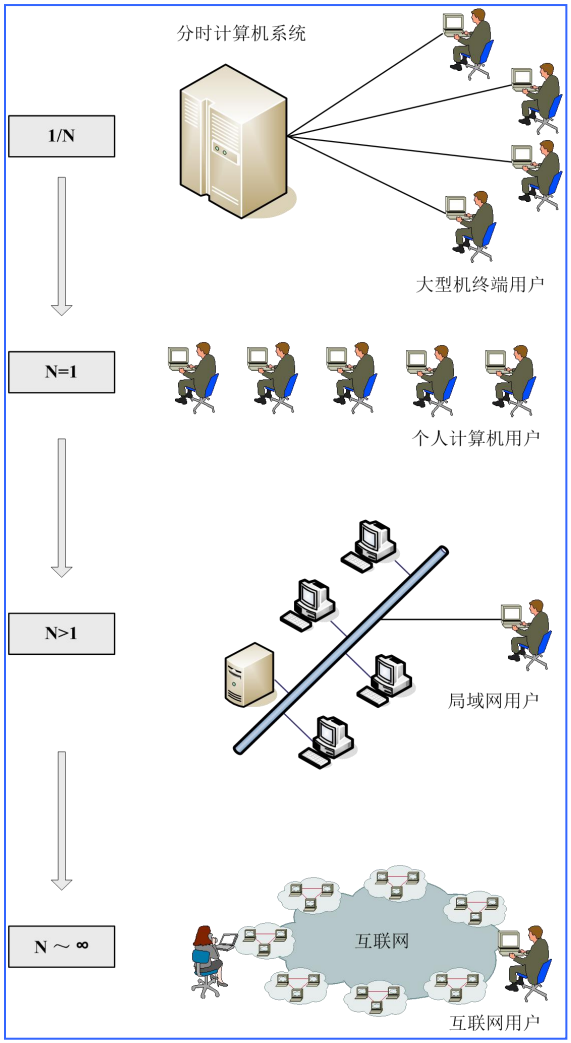
- 2015年10月，在国务院发布的《“十三五”规划纲要》中，将“实施‘互联网+’行动计划，发展物联网技术和应用，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合”，作为“十三五”期间我国“经济社会发展的主要目标”之一
- 2016年2月，在国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中，分别在“重点领域及其优先主题”中将物联网发展的核心技术，在“前沿技术”中将“智能感知技术”与“自组织网络技术”等研究列在优先研究的主题之中
- 2016年5月，在中共中央与国务院发布的《国家创新驱动发展战略纲要》中，将“推动宽带移动互联网、云计算、物联网、大数据、高性能计算、移动智能终端等技术列为国家创新“战略任务”之一
- 2016年8月，在国务院发布的《“十三五”国家科技创新规划》“新一代信息技术”设有“物联网”专题



1.2 物联网发展的技术背景

1.2.1 从人类对技术需求的角度认识物联网发展的必然性

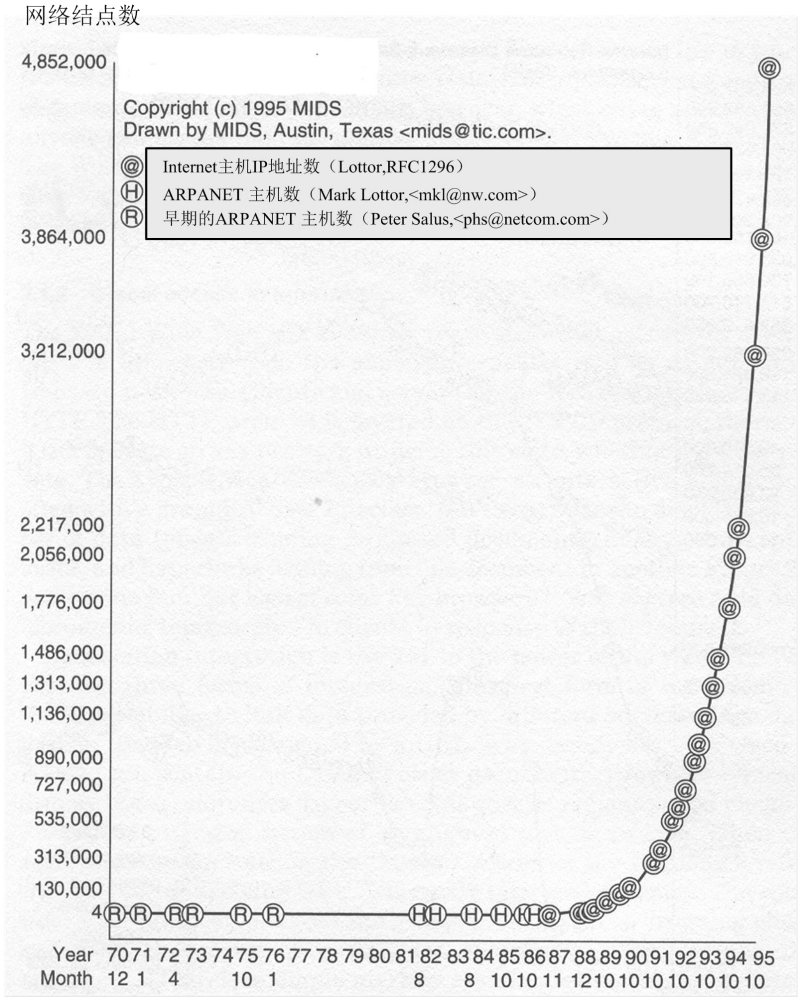






1.2.2 从互联网技术发展的角度认识物联网发展的必然性

- 2017年我国网民规模将达到7.72亿，普及率将达55.9%，网民中使用手机上网人群比例将达到97.8%
- 无论是互联网、移动互联网的网民数量，还是在物联网的发展态势上，我国都位居世界前列





1.2.3 从普适计算研究的角度认识物联网发展的必然性

普适计算（Pervasive Computing）— 无处不在的计算





普适计算的特征



强调“无处不在”与“不可见”



核心是“以人为本”



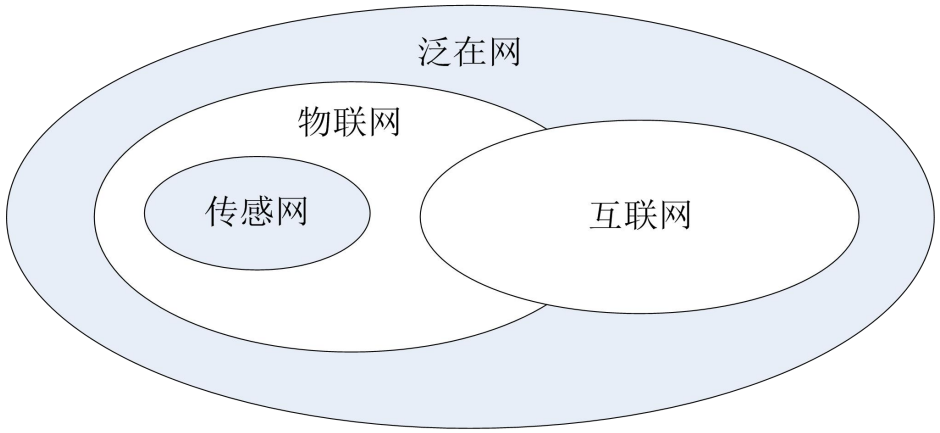
提供自适应的网络服务



关键是智能



物联网、互联网、传感网与泛在网关系



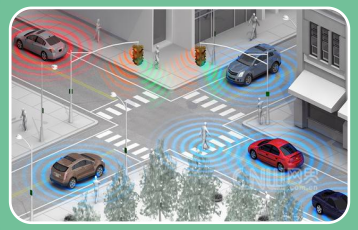
普适计算的思想就是使计算机从用户的意识中彻底“消失”，在物理世界中结合计算处理能力与控制能力，将人与人、人与机器、机器与机器的交互最终统一为人与自然的交互，达到“环境智能化”的境界



普适计算与物联网的关系



普适计算与物联网从研究目标、研究的内容，到工作模式上都有很多相同之处



普适计算的研究方法与研究成果，对于物联网技术的研究有着重要的借鉴与启示作用



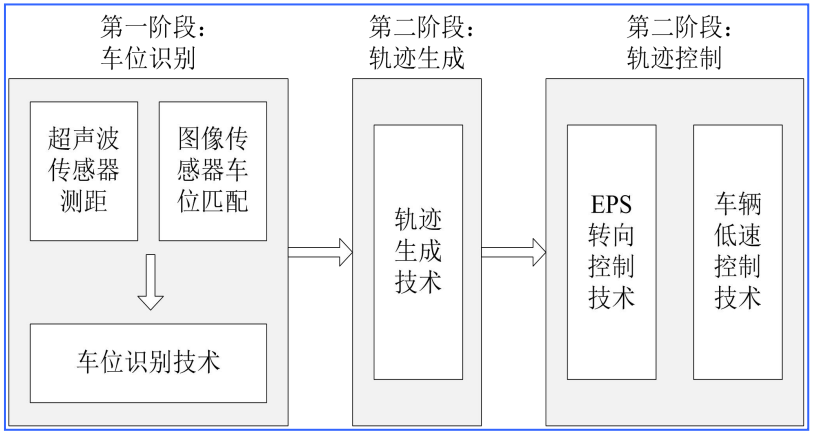
物联网的出现也使我们在实现普适计算的道路上前进了一大步

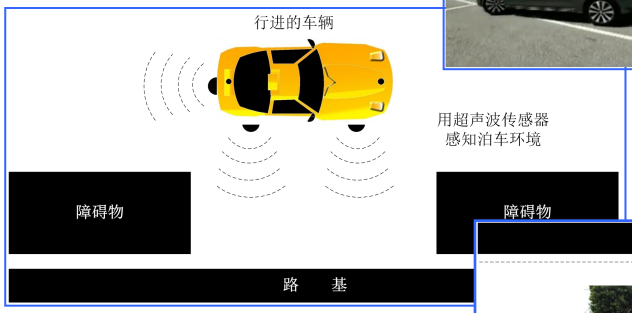


1.2.4 从CPS研究的角度认识物联网发展的必然性

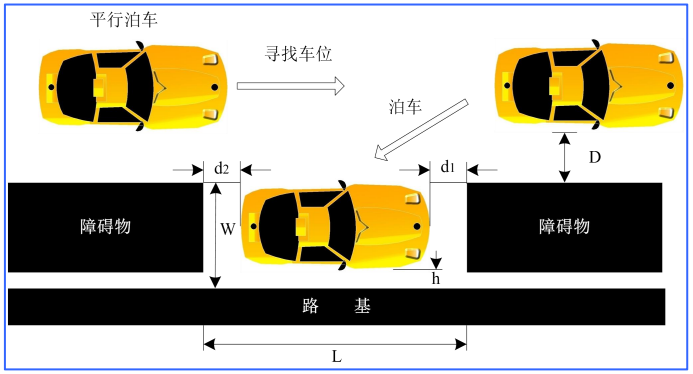
CPS， Cyber-Physical Systems





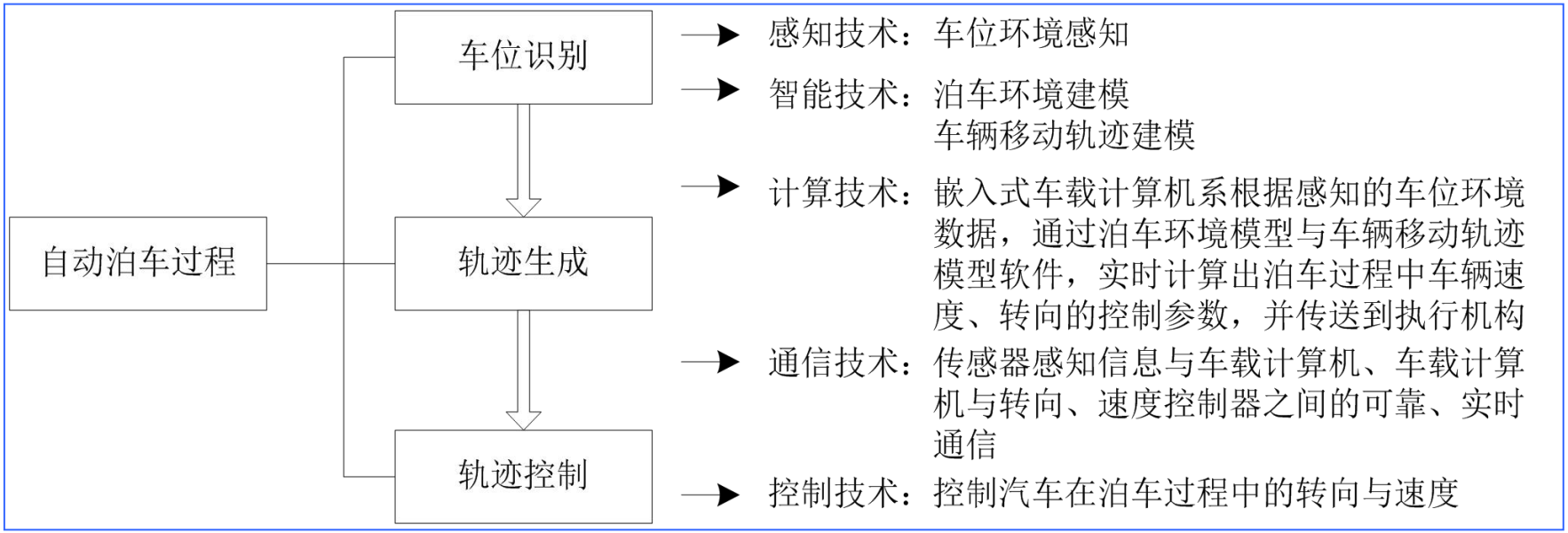








设计自动泊车系统需要应用的技术



自动泊车是无人驾驶汽车重要的功能与研究内容之一，它是感知、智能、计算、通信与控制技术交叉融合的产物，是一种典型的信息物理融合的CPS系统



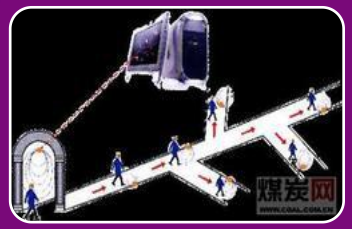
CPS的主要技术特征



CPS是“人-机-物”深度融合的系统



CPS是“3C”与物理设备深度融合的系统



CPS是环境感知、嵌入式计算、网络通信深度融合的系统



CPS的主要功能



“感”：多感知器协同感知物理世界的状态信息



“联”：连接物理世界与信息世界的各种对象，实现信息交互



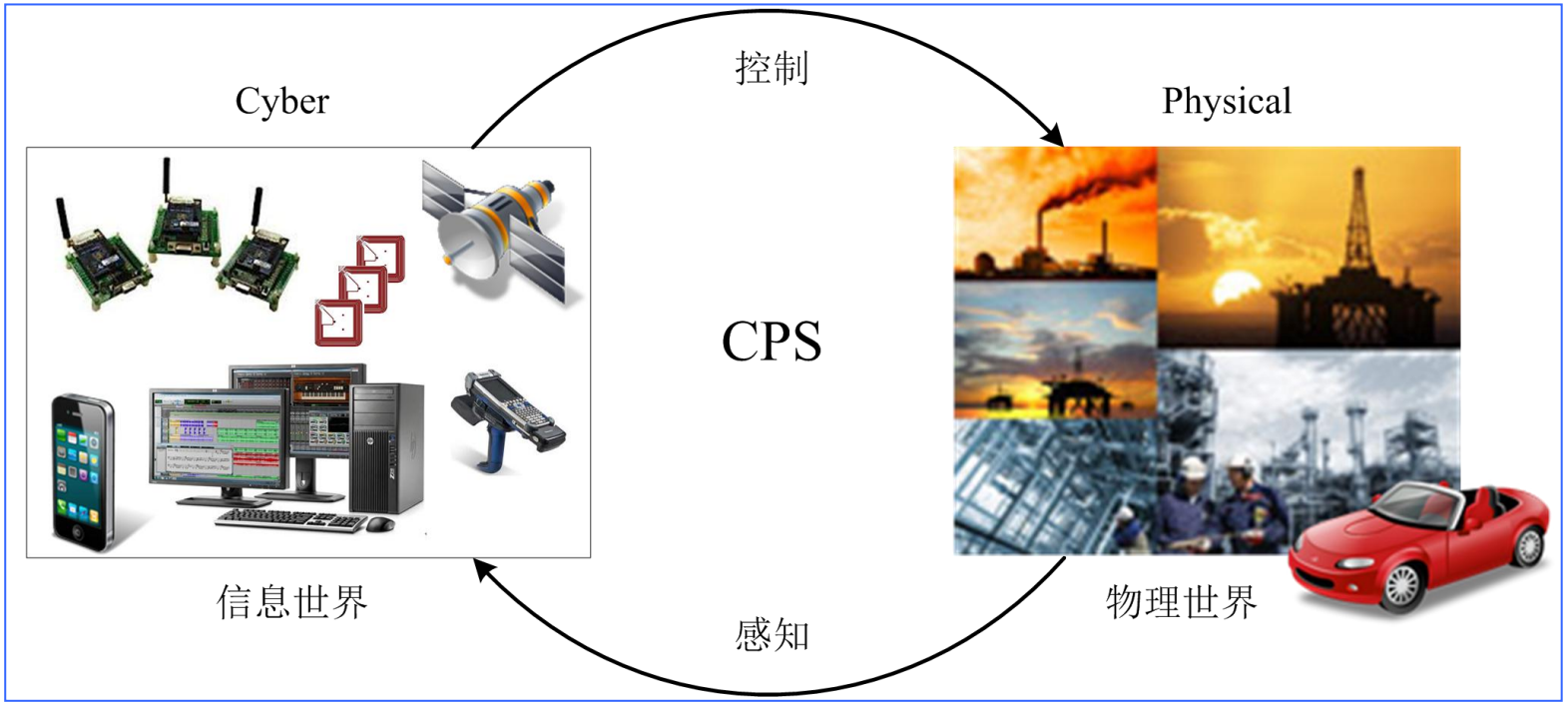
“知”：通过对感知信息的智能处理，正确、全面地认知物理世界



“控”：根据正确的认知，确定控制策略，发出指令，指挥执行器协同控制物理世界



CPS 是环境感知、嵌入式计算、网络通信深度融合的系统





CPS与物联网的关系



CPS研究的目标与物联网未来发展方向是一致的。CPS与物联网所催生的智能技术与设备、协同工作体系、柔性化生产方式、精细化管理模式，将重塑现代产业体系的新格局



CPS因控制技术与信息技术融合而起，将随着物联网在各行各业的应用，智能工业、智能农业、智能医疗的应用而迅速发展



CPS理论研究与技术研究的成果，对物联网未来的发展有着重要的启示与指导作用



1.3 物联网定义与主要技术特征

1.3.1 物联网的定义

1.什么是物联网？

按照规定的协议，将具有“感知、通信、计算”功能的智能物体、系统、信息资源互联起来，实现对物理世界“泛在感知、可靠传输、智慧处理”的智能服务系统



理解物联网的定义与技术特征需要注意的问题：



物联网是在互联网基础上发展起来的，它与互联网在基础设施上有一定程度的重合，但是它不是互联网概念、技术与应用的简单扩展



互联网扩大了人与人之间信息共享的深度与广度，物联网更加强调它在人类社会生活的各个方面、国民经济的各个领域广泛与深入地应用



物联网主要特征是：泛在感知、可靠传输、智慧处理



2.什么是物联网中的“物”？

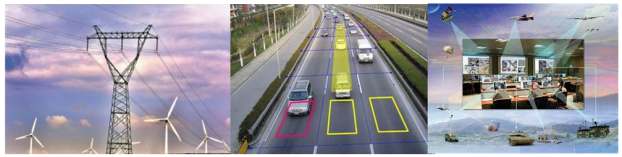
什么是物联网中的“物”？



物联网中的“物”被抽象为“智能物体”或“智能对象”

智能物体

可以大到智能电网中的高压铁塔、智能交通系统中的无人驾驶汽车与道路基础设施，或者是飞机、坦克与军舰



可以小到一个智能手表、智能手环、智能眼镜、一个RFID标签，甚至是纳米传感器



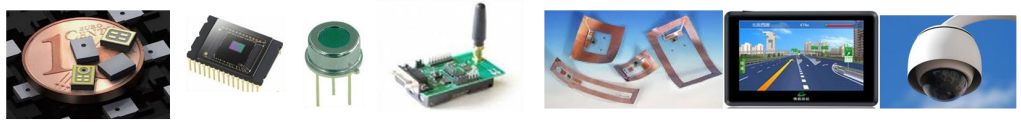
可以复杂到一个智能工厂生产线上的工业机器人，也可能简单到一把智能钥匙或一个智能插头、智能灯泡



可以是有生命的人，老人、小孩与战士，或者是带耳钉的牛，也可以是无生命的植物、山体岩石、公路或桥梁



可以是智能传感器、纳米传感器、无线传感器网络节点，RFID标签、GPS终端，或者是到处可见的视频摄像头



可以是服务机器人、工业或农业机器人、水下机器人、无人机、无人驾驶汽车，家用电器、智能医疗设备，或可穿戴计算装置





如果患者通过穿着的智能背心，老人通过智能拐杖接入到智能医疗系统中，那他们不也就成为物联网中的“物”了吗？



1.3.2 物联网的主要技术特征



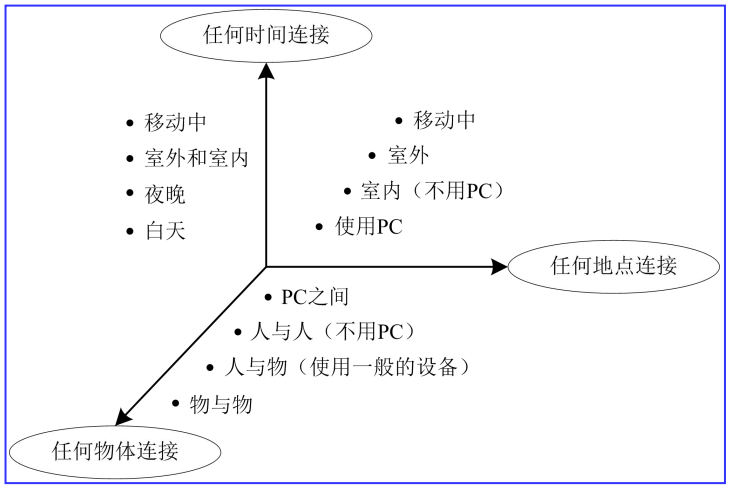
物联网的智能物体具有感知、通信与计算能力



物联网可以提供所有对象在任何时间、任何地点的互联



物联网的目标是实现物理世界与信息世界的融合



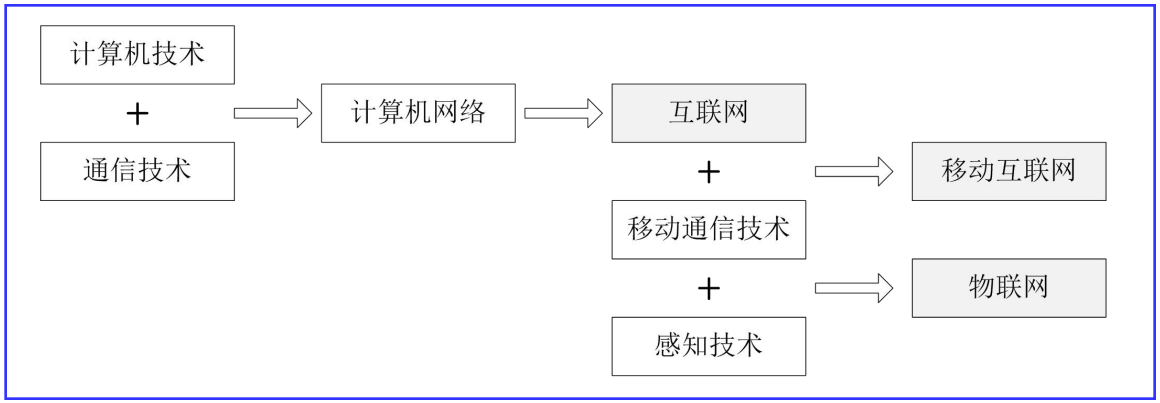
any time
any where
any thing



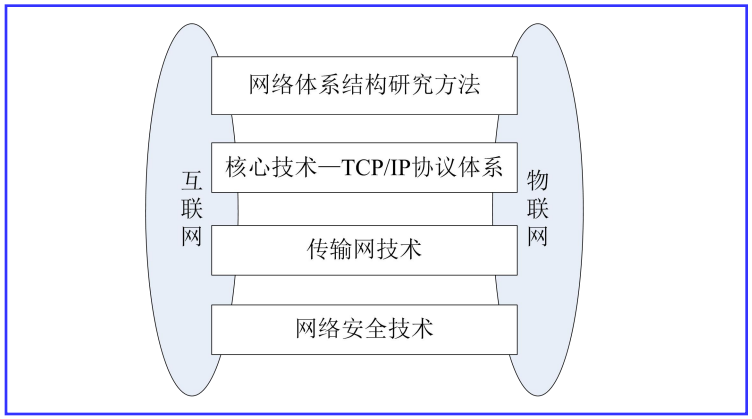
1.3.3 物联网与互联网的比较

1. 物联网与互联网的相通之处

- 从计算机网络到互联网、移动互联网、物联网



- 技术与产业的传承





2. 物联网与互联网的不同之处

区别之一：物联网提供行业性、专业性与区域性的服务



（a）互联网提供全球性公共信息服务



智能工业　智能交通　智能电网

智能医疗　智能物流　智能环保

（b）物联网提供行业性、专业性、区域性应用



区别之二：物联网数据主要是通过自动方式获取的



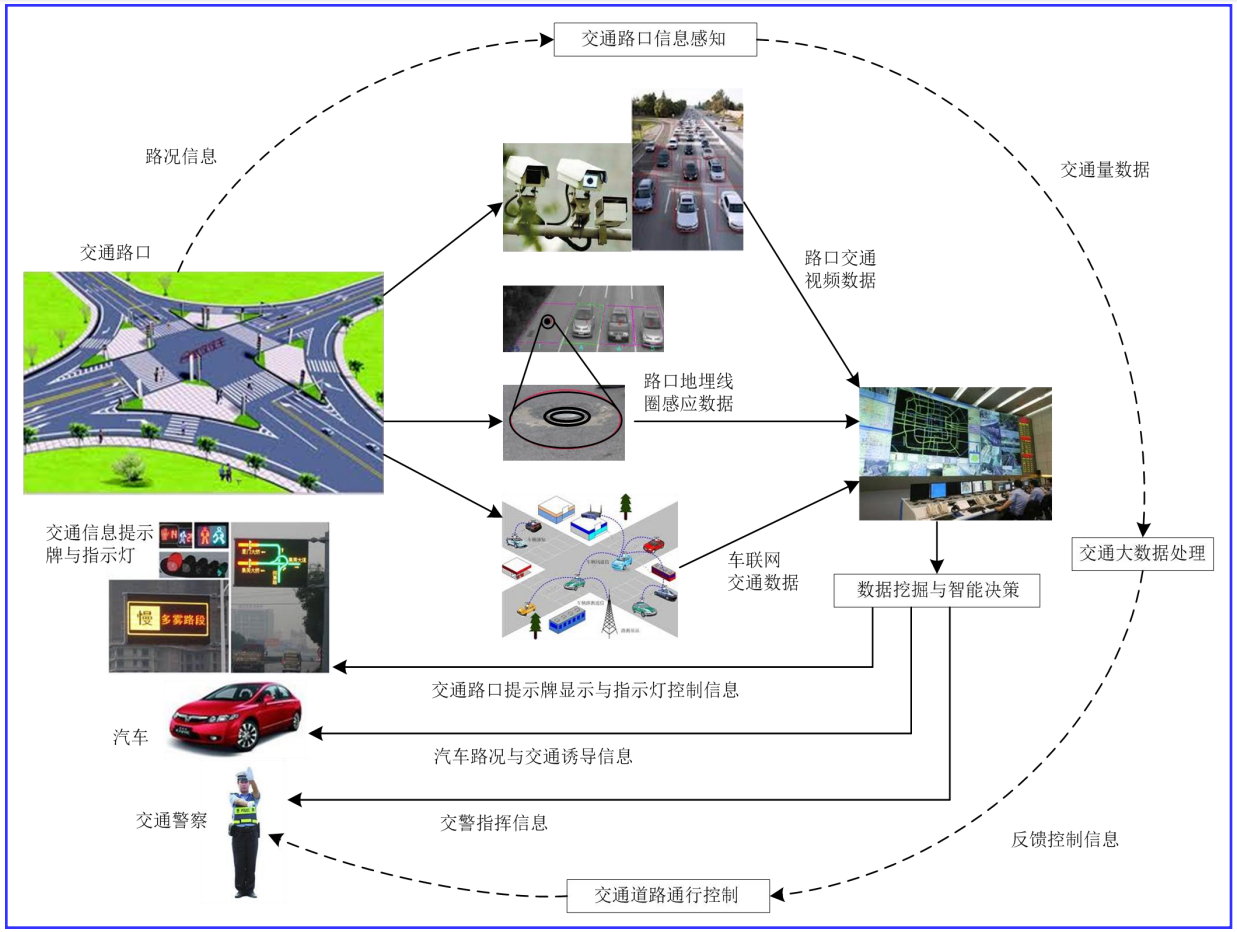
互联网数据主要是以人工方式生成的



物联网数据主要是由传感器、RFID等设备以自动方式生成的



区别之三：物联网是可反馈、可控制的“闭环”系统





1.3.4 物联网与“互联网+”的关系



“互联网+”是对我国社会与经济发展思路高度凝练的表述，它涵盖着互联网、移动互联网与物联网与各行各业、社会各个层面“跨界融合”的丰富内容



物联网是支撑“互联网+”发展的核心技术之一

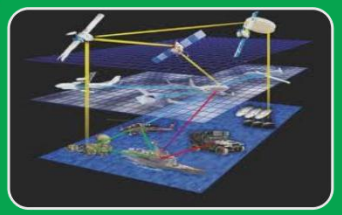


推进“互联网+”将为物联网产业开辟更加广阔的发展空间



1.4 物联网体系结构

1.4.1 物联网体系结构的基本概念



对于大量复杂的物联网系统，我们需要总结出不同类型应用系统结构的共性特征



需要用“分层结构”的思想去研究出描述物联网共性结构的抽象模型



能够从更深层次去表述物联网应用系统结构、功能与原理，指导技术人员规划、设计、研发、运行与维护大型物联网应用系统



研究物联网体系结构的基本方法



研究物联网体系结构可以借鉴互联网成熟的研究方法与思路



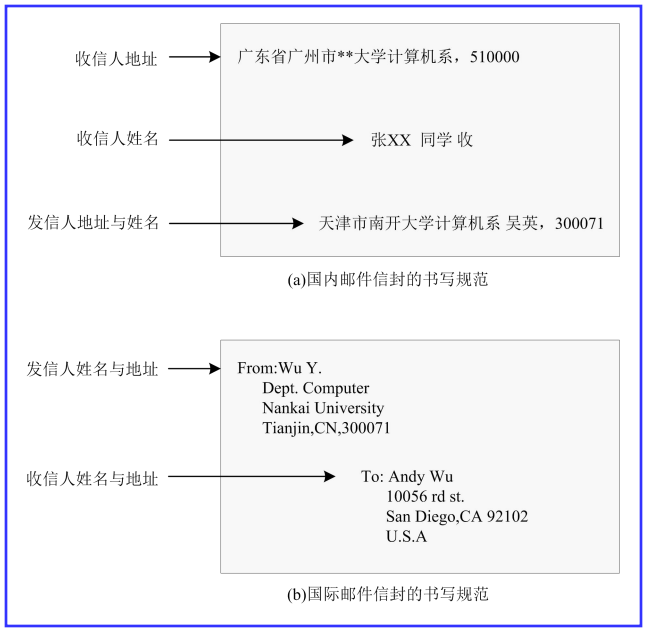
互联网处理体系结构的基本思路采用“化整为零，分而治之”的方法，提出了“层次”、“接口”与“协议”的概念



按层次结构组织大量网络通信协议的难题，使得看似“无法驾驭”的互联网从“无序”变成“有序”



第一，什么是协议？

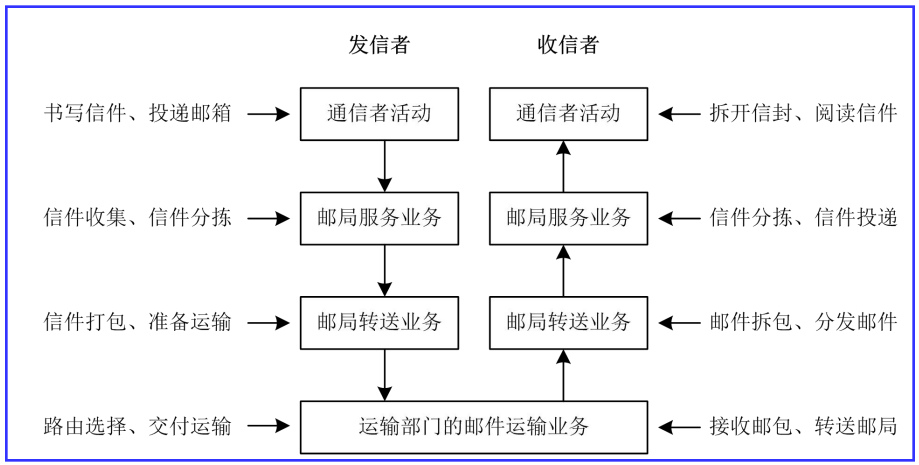


- 通信双方事先规定好的通信规则叫做“协议”
- “协议”包括：语义、语法与时序
- 语义：做什么？
  语法：怎么做？
  时序：按什么顺序去做？
- 要保证物联网有条不紊的工作就必须制定很多的规定

要将物联网这些规定组成一个体系，就必须研究物联网的层次结构模型



第二，什么是层次结构模型？





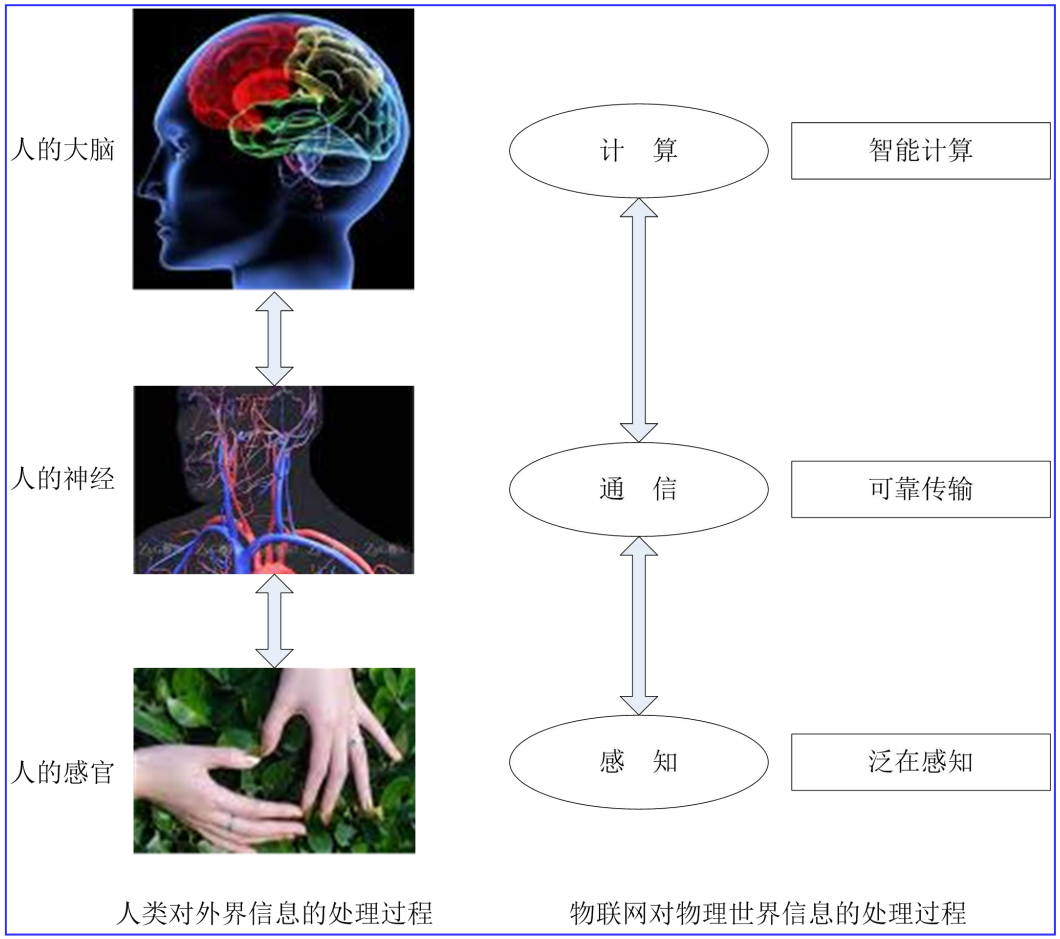
“分层”结构的设计思想：

- 将覆盖全球邮政系统要实现的多个功能分配在不同的层次
- 不同地区的邮政系统具有相同的层次
- 不同地区邮政系统的同等层具有相同功能



1.4.2 人对物理世界问题处理的基本方法

物联网工作过程与人处理问题过程的比较




物联网工程导论
第2版

物联网三层结构模型


应用层
行业应用层
智能工业
智能农业
智能交通
智能医疗
智能物流
智能电网
管理服务层
中间件
数据存储与处理
数据挖掘与大数据
智能决策与控制
信息安全
网络管理
SECURITY
网络层
核心交换层
专用网络＋虚拟专网（VPN）＋ 互联网＋移动通信网 ＋专用无线通信网＋异构网络互联
新一代网络
VPN
互联网
专用IP网络
虚拟专网（VPN）
互联网
移动通信网
专用无线通信网
汇聚层
无线人体区域网与无线个人区域网
无线局域网 Wi-Fi
无线城域网 802.16
局域网 Ethernet
移动通信网
无线通信网
电话交换网
接入层
802.15.4、802.15.6标准
6LowPAN 标准
蓝牙、ZigBee 标准
NB-IoT
4G/5G 与 WMMP标准
Ethernet、光纤或电力线接入
感知层
各种类型的传感器
RFID标签与读写设备
智能手机、智能终端设备、GPS、智能家电与智能测控设备
各种类型的智能机器人与可穿戴计算设备



1.4.3 物联网感知层

理解感知层需要注意以下几个问题：

1. 感知层设备的分类

- 自动感知设备
- 人工生成信息设备

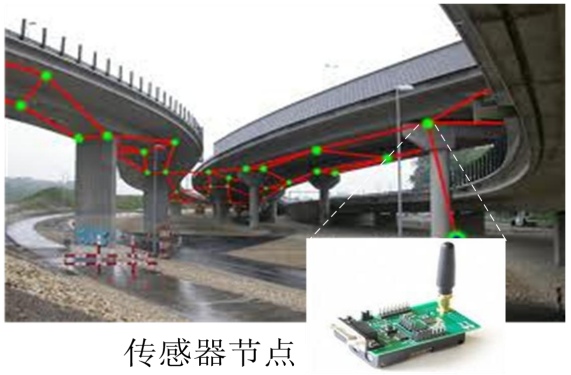
2. 感知能力与控制能力

从一块简单的RFID标签、一个温度传感器或测控装置，到一个复杂的智能机器人，它们之间最重要的区别表现在：

是不是需要同时具备感知能力和控制、执行能力，以及需要什么样的控制、执行能力



不同结构的物联网应用系统

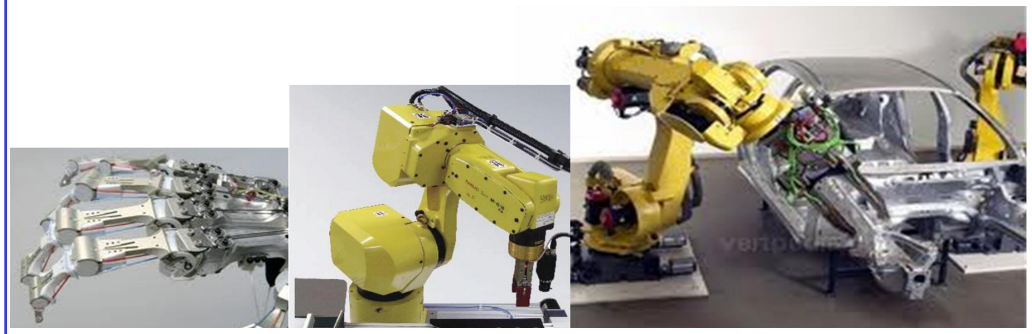


传感器节点



收费站执行器　　车辆RFID卡

(a)单一的传感器节点　　(b)RFID感应节点与执行器分离



传感器与执行器一体的工业装配机器人与机械手

(c)传感器节点与执行器一体



1.4.4 物联网网络层

1. 接入层、汇聚层与核心交换层的概念

网络层次结构模型有两种基本的方法：



方法1：开放系统互联（OSI）参考模型，将计算机网络分成从物理层到应用层的七层结构



方法2：参考自顶向下的研究方法，将为计算机网络分成两部分，提供数据传输服务的核心交换部分叫做传输网，将联网计算机设备叫做端系统



物联网在网络结构研究时更适合用方法2，将连接感知层与应用层的传输网归为物联网的网络层，再进一步分析物联网网络层的特点



根据物联网网络结构的特点，需要将网络层进一步划分为三个子层：接入层、汇聚层与核心交换层



接入层、汇聚层与核心交换层的基本功能



接入层连接各种传感器、传感网、感知设备与执行设备，将感知数据传送到汇聚层，并将控制指令反馈给执行设备



汇聚层聚合接入层的用户流量，实现感知数据与控制指令的路由、转发与交换

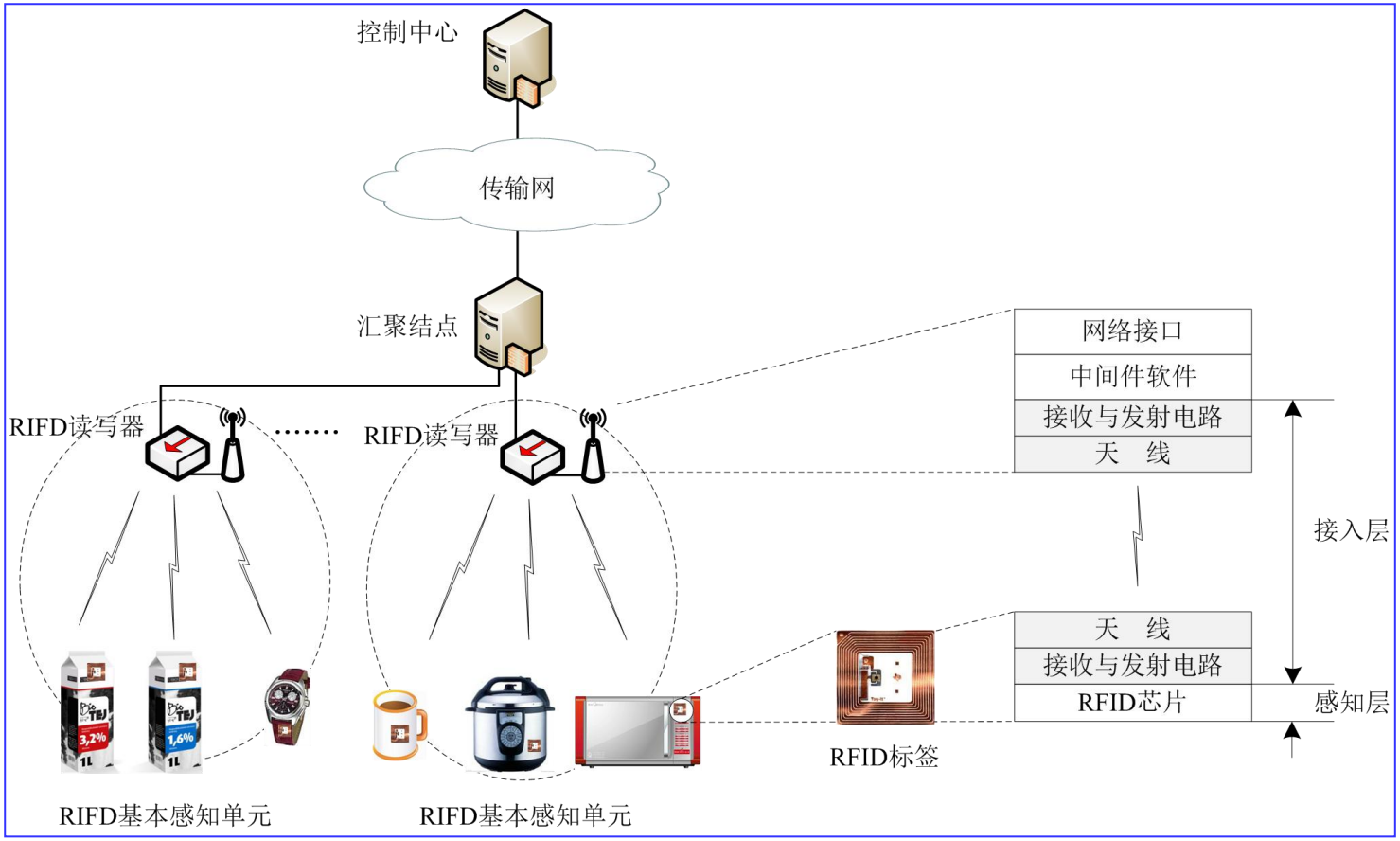


核心交换层连接应用层，为物联网提供一个高速、安全与保证服务质量的数据传输环境



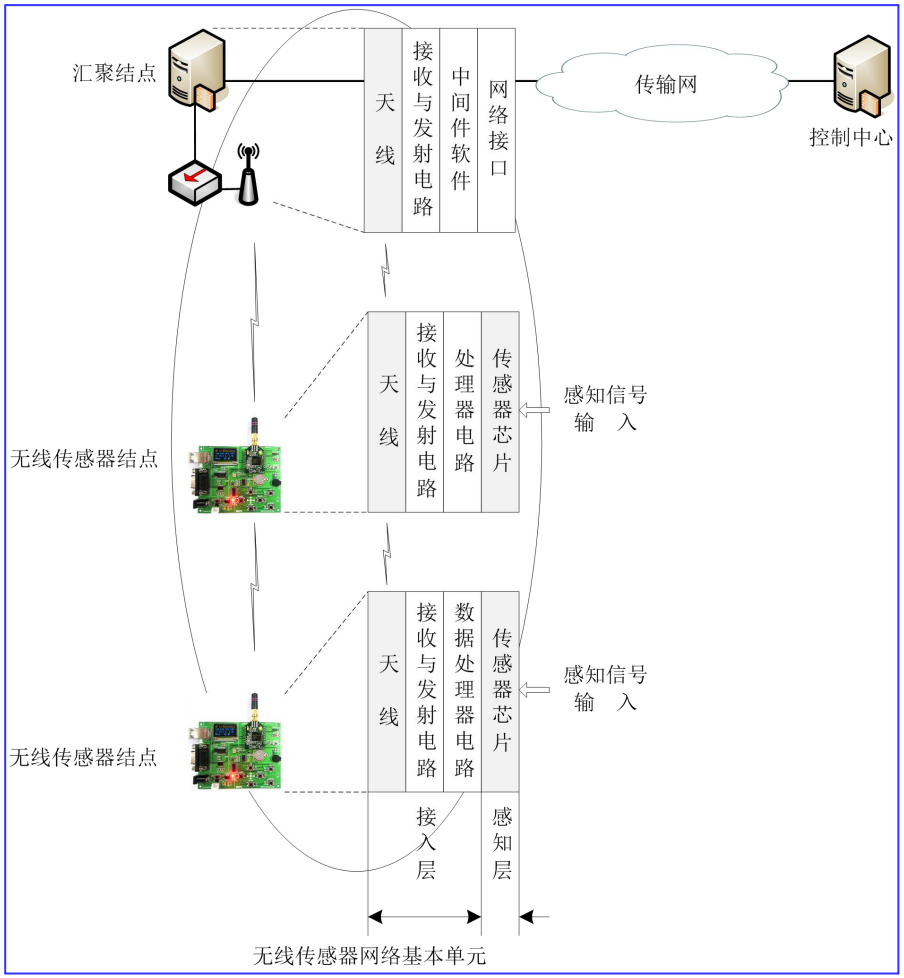
2. 接入层

（1）接入层与RFID基本组成单元





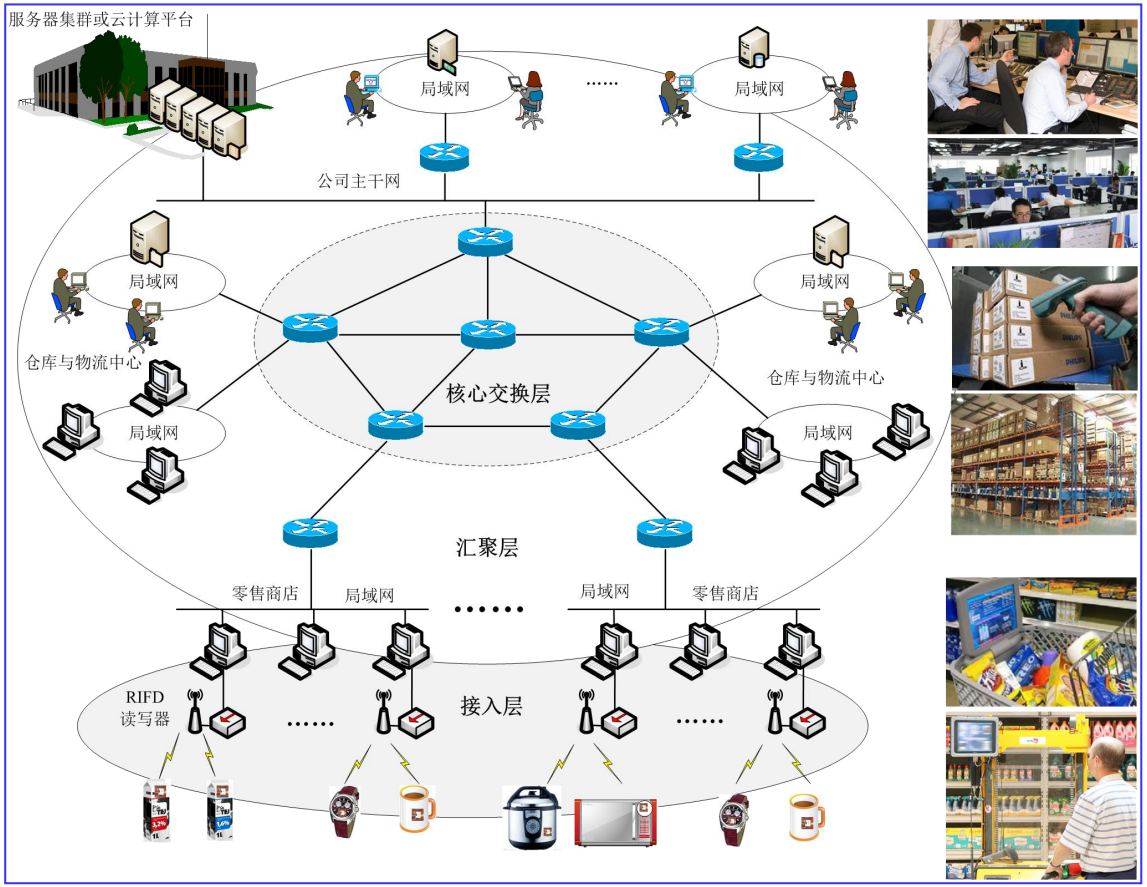
（2）接入层与无线传感器网络基本组成单元





3. 汇聚层

核心交换层不可能直接接入大量的感知与执行设备，借鉴互联网处理大规模接入的经验，需要在接入层与核心交换层之间插入汇聚层





汇聚层基本功能：



汇接接入层的用户流量，进行数据分组传输的汇聚、转发与交换



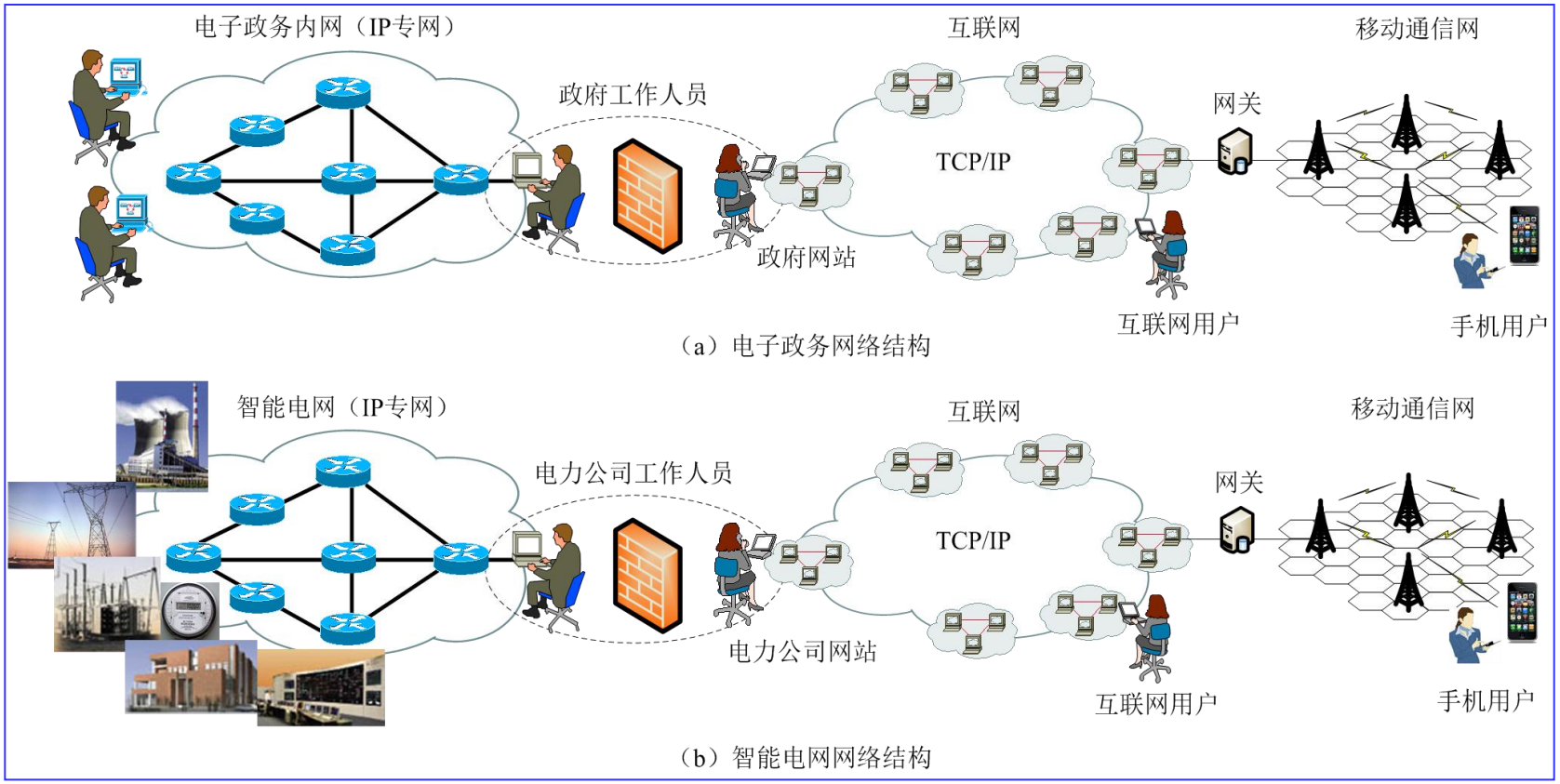
根据接入层的用户流量，进行本地路由、过滤、流量均衡、优先级管理，以及安全控制、地址转换、流量整形等处理



根据处理结果把用户流量转发到核心交换层或在本地进行路由处理

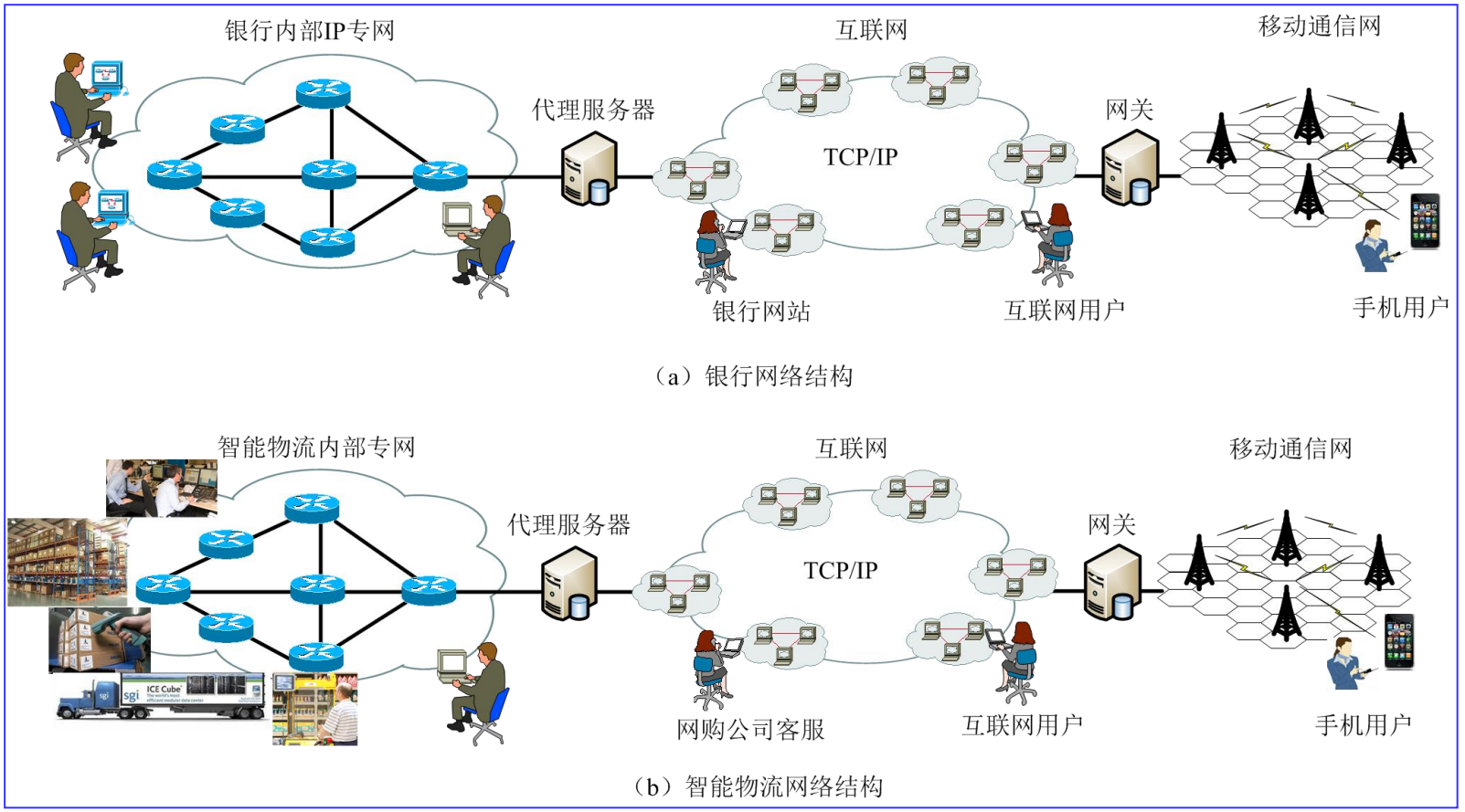


4. 核心交换层
IP专网与互联网结构的比较



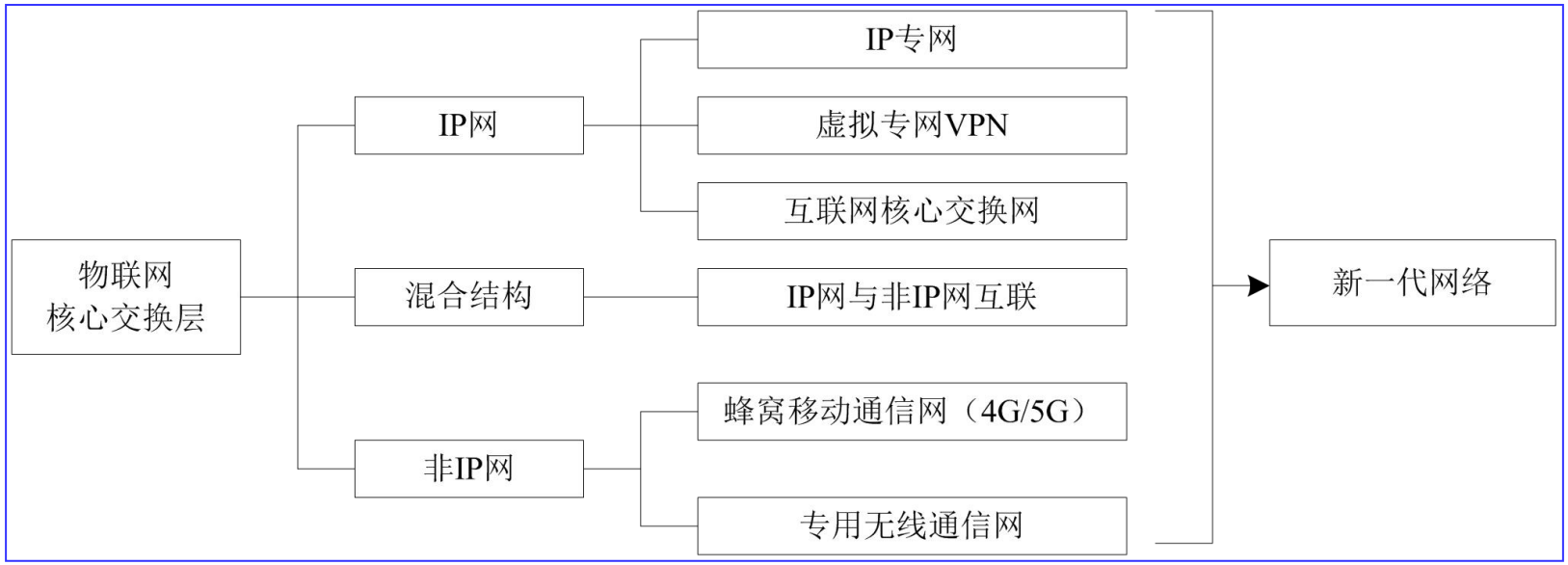


IP专网通过代理服务器与互联网连接的网络结构




物联网工程导论
第2版

物联网核心交换网类型


物联网
核心交换层
IP网
混合结构
非IP网
IP专网
虚拟专网VPN
互联网核心交换网
IP网与非IP网互联
蜂窝移动通信网（4G/5G）
专用无线通信网
新一代网络



1.4.5 物联网应用层



物联网的应用层可以进一步分为：管理服务层与行业应用层



管理服务层位于网络层与行业应用层之间



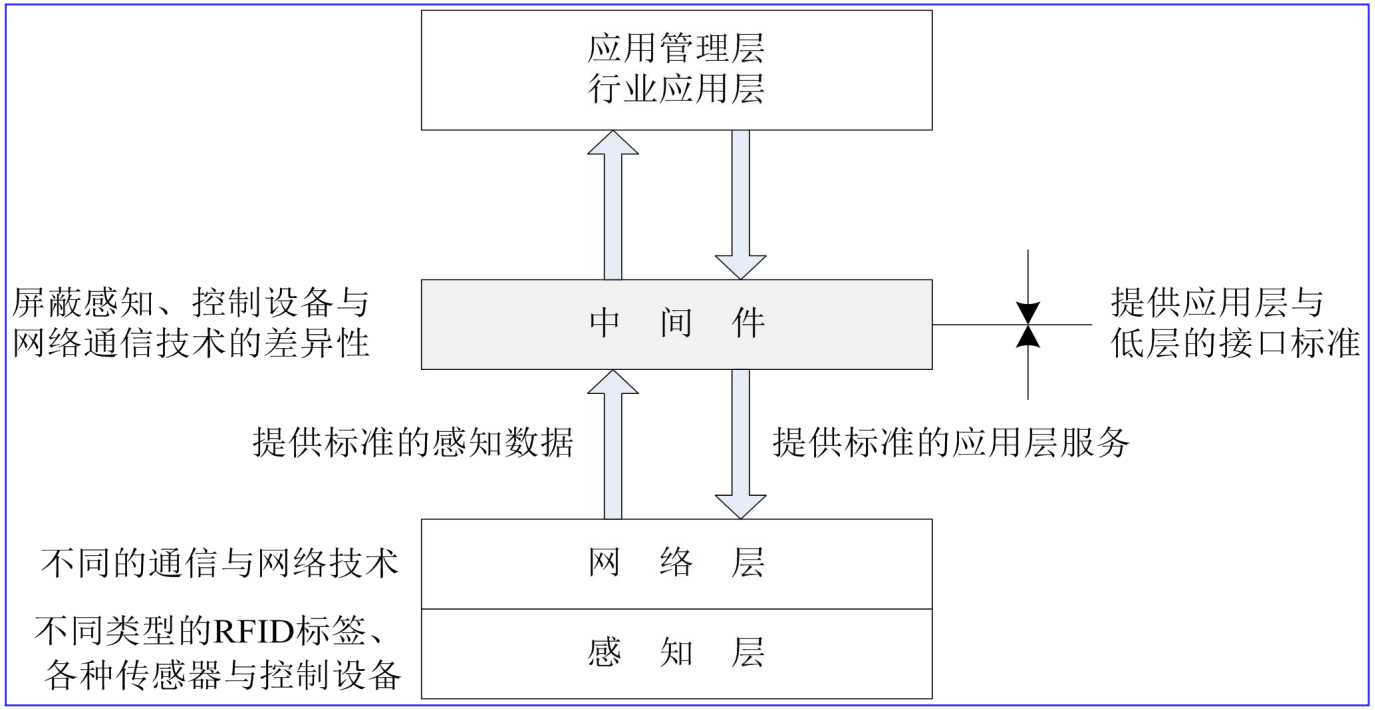
管理服务层为行业应用层提供服务



1. 管理服务层的主要功能

（1）中间件软件

管理服务层通过中间件，在物理上隔离物联网应用系统与RFID或传感器硬件、网络技术的差异性，在逻辑上实现应用层与低层的无缝连接





（2）数据存储服务



物联网数据的特点是：海量性、多态性、动态性与关联性



管理服务层要提供物联网海量数据存储、融合、查询、检索的服务功能



大型物联网应用系统需要依靠高效、动态、可扩展的云计算的支持



（3）大数据与智能决策服务



数据挖掘（Data Mining）就是运用关联规则挖掘、分类与预测、聚类分析、时序模式挖掘等算法，从大量数据中提取或“挖掘”知识的过程



大数据与智能技术的应用的效果将成为评价物联网应用系统技术水平的关键指标之一



2. 物联网行业应用层与应用层协议的基本概念





应用层协议与协议体系



为了保证物联网中大量的智能物体之间有条不紊地交换信息、协同工作，人们必须制定大量的协议，构成一套完整的协议体系



物联网网络体系结构是物联网网络层次结构模型与各层协议的集合



物联网体系结构将对物联网应该实现的功能进行精确定义；体系结构是抽象的，而实现协议的技术是具体的；物联网体系结构将在物联网应用发展过程中不断地完善



3. 物联网共性服务





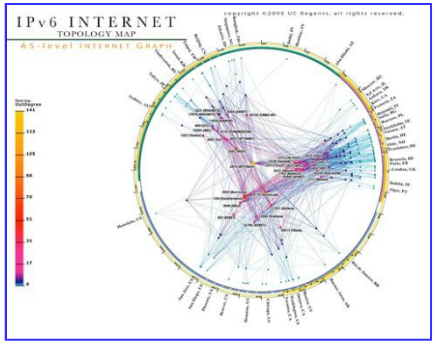
网络安全

网络管理

共性技术

对象名字服务

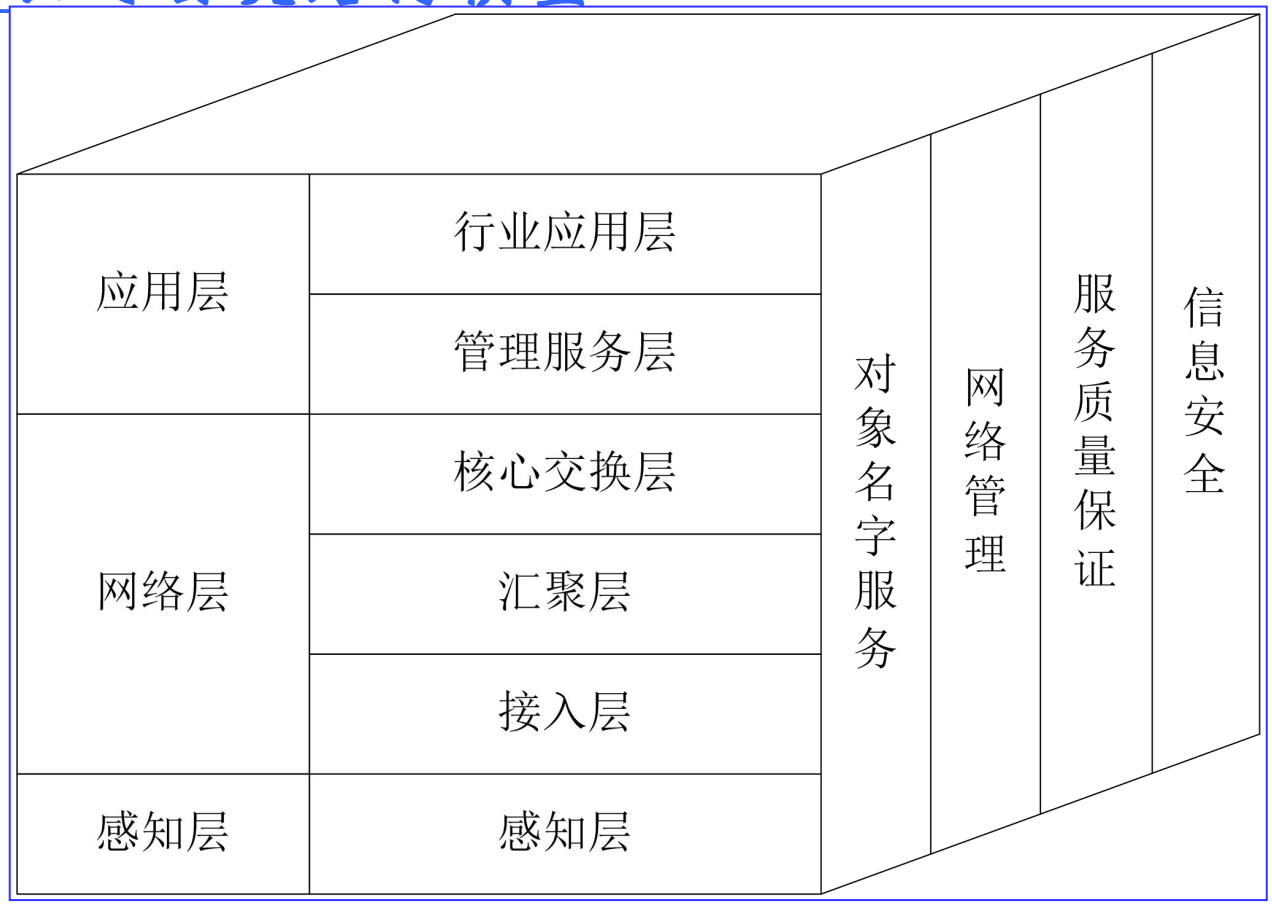
服务质量保障





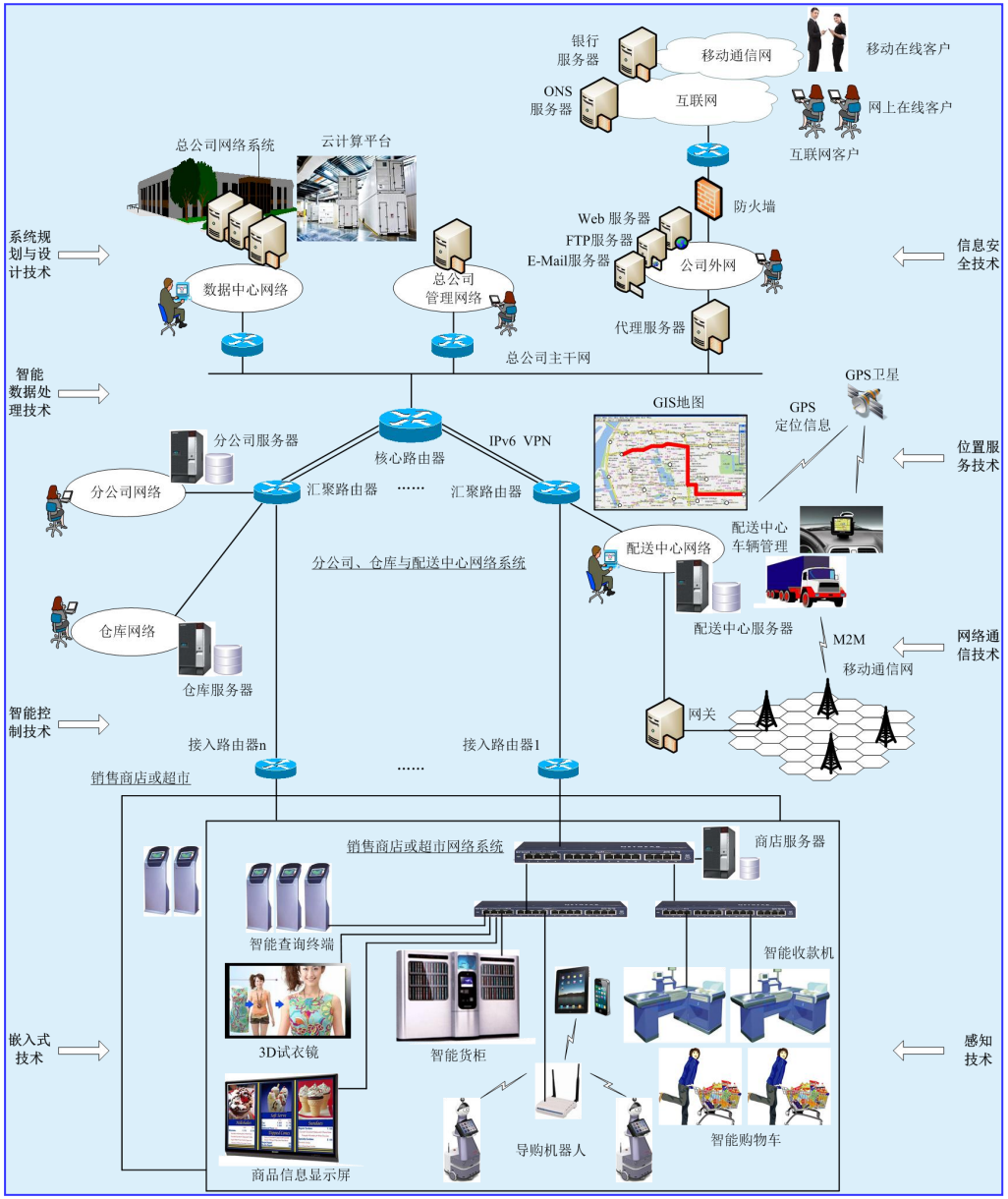

物联网工程导论
第2版

物联网层次结构模型


应用层
行业应用层
管理服务层
网络层
核心交换层
汇聚层
接入层
感知层
感知层
对象名字服务
网络管理
服务质量保证
信息安全

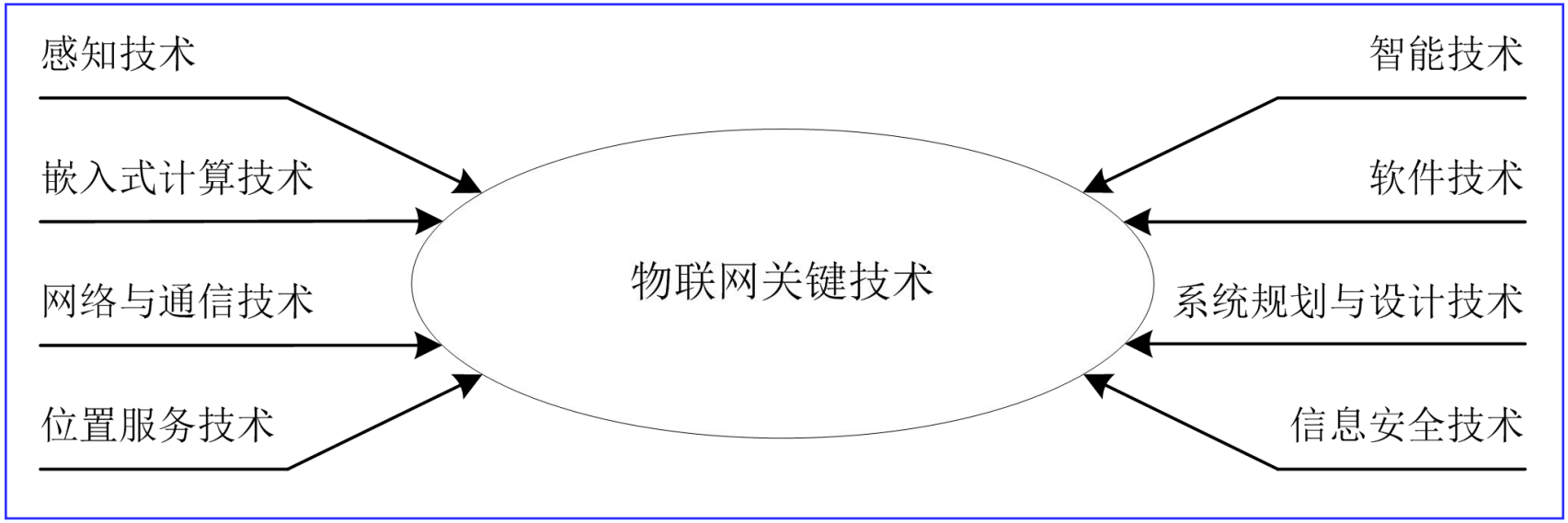

物联网工程导论
第2版

1.5.1 物联网关键技术


银行服务器
移动通信网
移动在线客户
ONS服务器
互联网
网上在线客户
互联网客户
防火墙
Web 服务器
FTP服务器
E-Mail服务器
公司外网
代理服务器
总公司网络系统
云计算平台
数据中心网络
总公司管理网络
总公司主干网
系统规划与设计技术
信息安全技术
智能数据处理技术
GPS卫星
GIS地图
GPS定位信息
位置服务技术
分公司服务器
核心路由器
IPv6 VPN
分公司网络
汇聚路由器
汇聚路由器
分公司、仓库与配送中心网络系统
配送中心网络
配送中心车辆管理
仓库网络
仓库服务器
配送中心服务器
M2M
网络通信技术
移动通信网
智能控制技术
网关
接入路由器n
接入路由器1
销售商店或超市
销售商店或超市网络系统
商店服务器
智能查询终端
智能收款机
3D试衣镜
智能货柜
嵌入式技术
感知技术
导购机器人
智能购物车
商品信息显示屏



2. 物联网关键技术包括的基本内容





物联网关键技术及其涵盖的基本内容

（1）感知技术
- RFID标签选型与读写器设计
- 传感器的选型与传感器节点结构设计
- 传感网的设计与实现
- 中间件与数据处理软件的设计与实现

（2）嵌入式技术
- 专用芯片设计制造
- 嵌入式硬件结构设计与实现
- 嵌入式操作系统
- 嵌入式应用软件

（3）无线通信技术
- 无线通信技术的选型
- 无线通信网络系统设计
- M2M协议与应用

（4）网络技术
- 网络技术选型
- 网络结构设计
- 异构网络互联
- 异构网络管理

（5）智能处理技术
- 中间件与应用软件
- 海量数据存储与搜索
- 数据融合与知识发现
- 智能决策

（6）控制技术
- 环境感知
- 信息融合
- 规划与决策
- 智能控制

（7）定位技术
- 位置信息
- 定位技术
- 位置服务

（8）信息安全技术
- 感知层安全
- 传输层安全
- 应用层安全
- 隐私保护



1.5.2 物联网的产业链结构

物联网产业链结构

上游：产品制造	中游：系统集成与软件开发	下游：应用服务
* 专用芯片设计与制造	* 系统解决方案提供商	* 物联网运营服务提供商
* 嵌入式系统开发	* 系统集成商	* 移动通信运营商
* 感知器件与控制设备生产	* 软件开发商	* 互联网服务提供商
* 智能硬件设计与制造		* 云计算服务提供商
* 无线通信与网络设备生产		* 高性能计算服务提供商
* 信息安全产品生产		* 网络安全服务提供商





物联网的发展具有深厚的社会与技术发展背景。全球信息化为物联网的发展提供了原动力；信息学科三大支柱—计算、通信和感知的融合，为物联网的发展奠定了理论基础；普适计算与信息物理融合系统（CPS）的研究为物联网技术研究与产业发展指出了方向



物联网向我们描述了世界上的万事万物，在任何时间、任何地点都可以方便地实现“人-机-物”融合的发展前景.物联网将推动计算、通信、感知、智能、数据科学与社会各行各业在更广范围、更深层次的交叉融合



物联网是我国战略性新兴产业的重要组成部分，是未来科技竞争的制高点；物联网不仅与国民经济与社会发展息息相关，与提高人民生活水平密不可分，也是我国创新驱动发展战略的重要体现